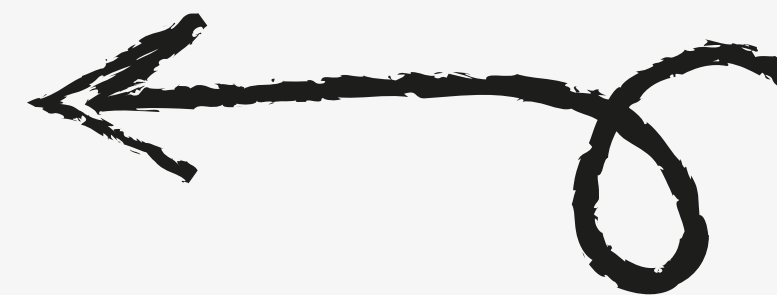




Alacena Inteligente



PROBLEMA:



Muchas personas compran alimentos y los almacenan en casa, pero:

- No recuerdan qué tienen disponible.
- Compran productos duplicados.
- Desperdician comida.
- No saben qué cocinar con lo que ya tienen.
- No siguen fácilmente un plan alimenticio.
- Puedes tener cosas que estén a punto de caducar

Además, la mayoría de aplicaciones de nutrición requieren capturar información manual constantemente.



→ OBJETIVO

Desarrollar un asistente nutricional inteligente que permita:

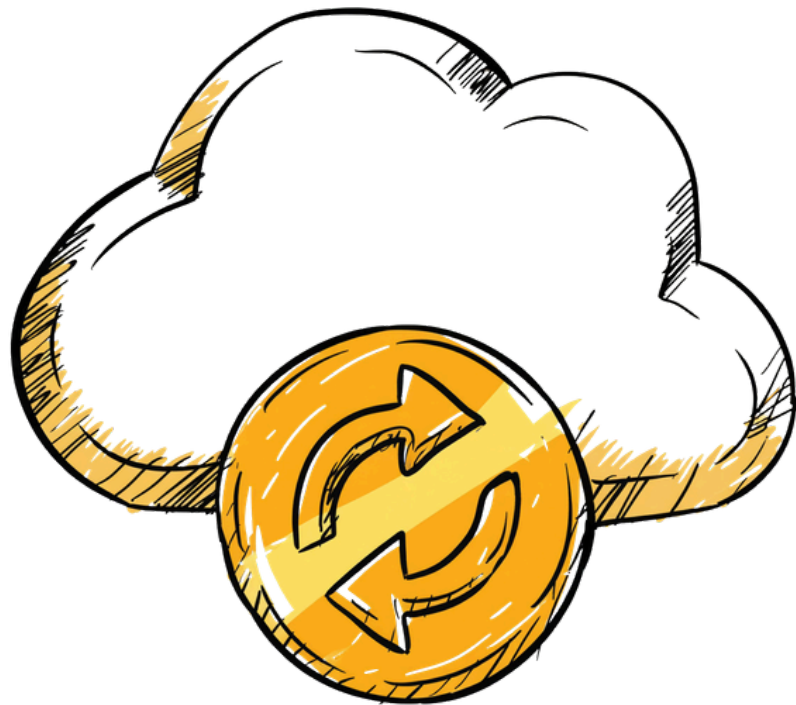
- Gestionar inventario de alimentos.
- Generar recetas personalizadas.
- Crear listas de compras.
- Generar planes alimenticios.
- Interactuar mediante WhatsApp.
- Utilizar modelos de lenguaje (LLM) ejecutados localmente.
- Reconocer productos automáticamente mediante visión computacional (VLM)
- Automatizar la gestión de una alacena doméstica.



HERRAMIENTAS UTILIZADAS

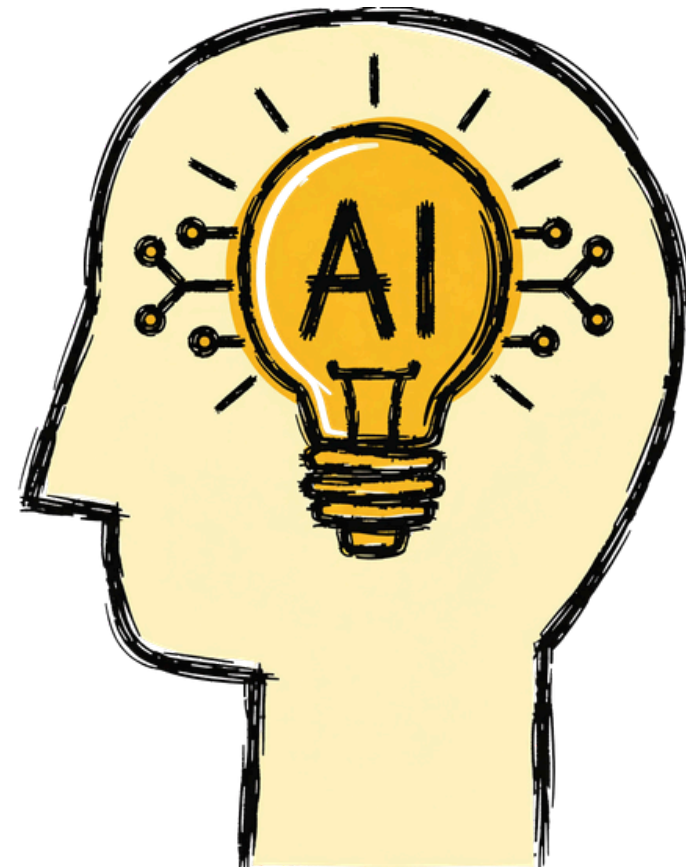
BACKEND

- Python
- FastAPI
- Node.js



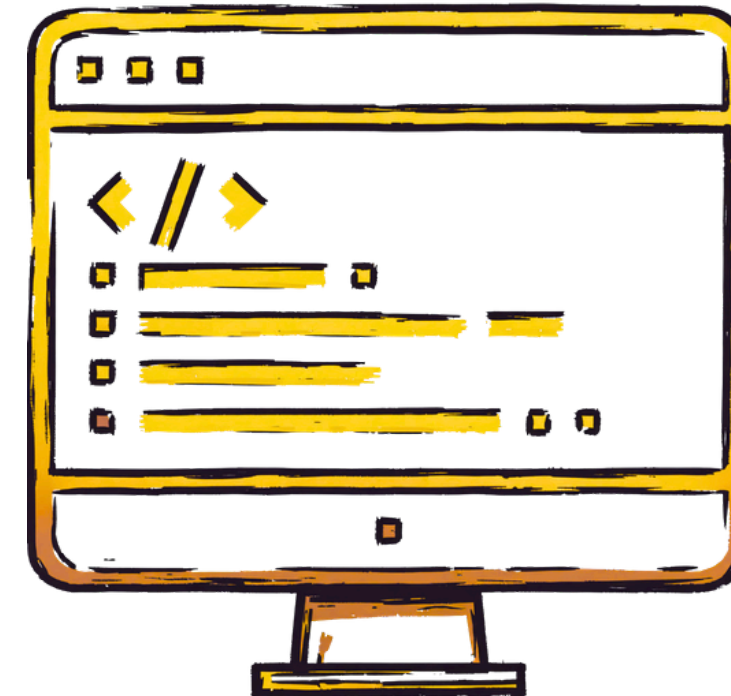
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

- Ollama
- Llama 3.2 3B
- Qwen2.5-VL



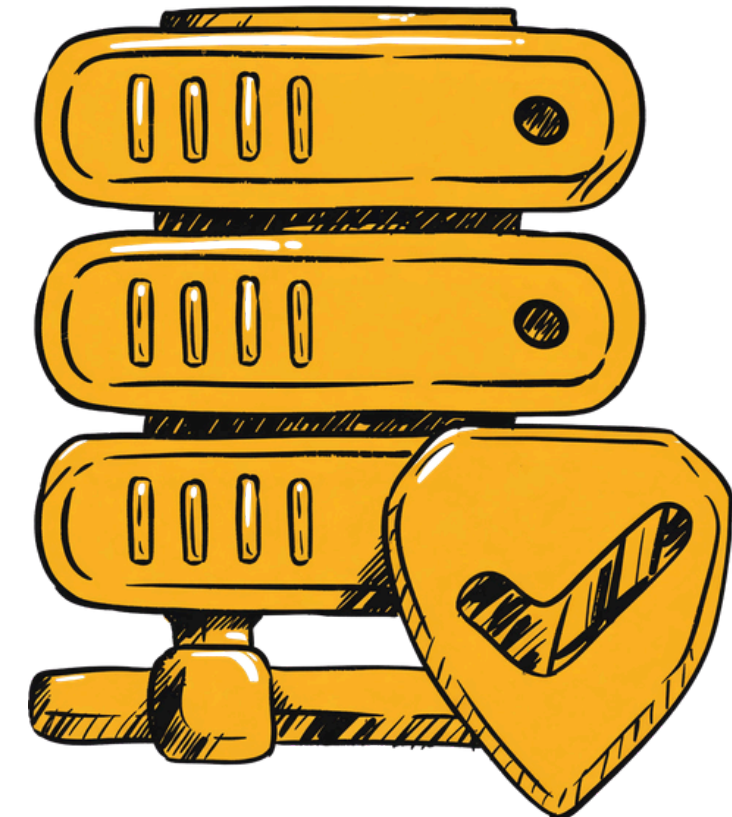
FRONTEND

- HTML
- CSS
- JavaScript



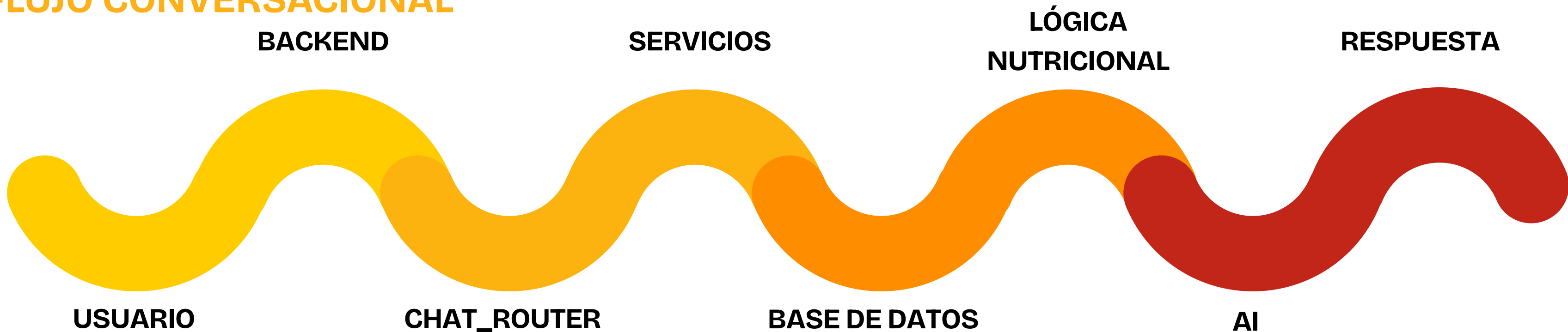
BASE DE DATOS

- SQLite

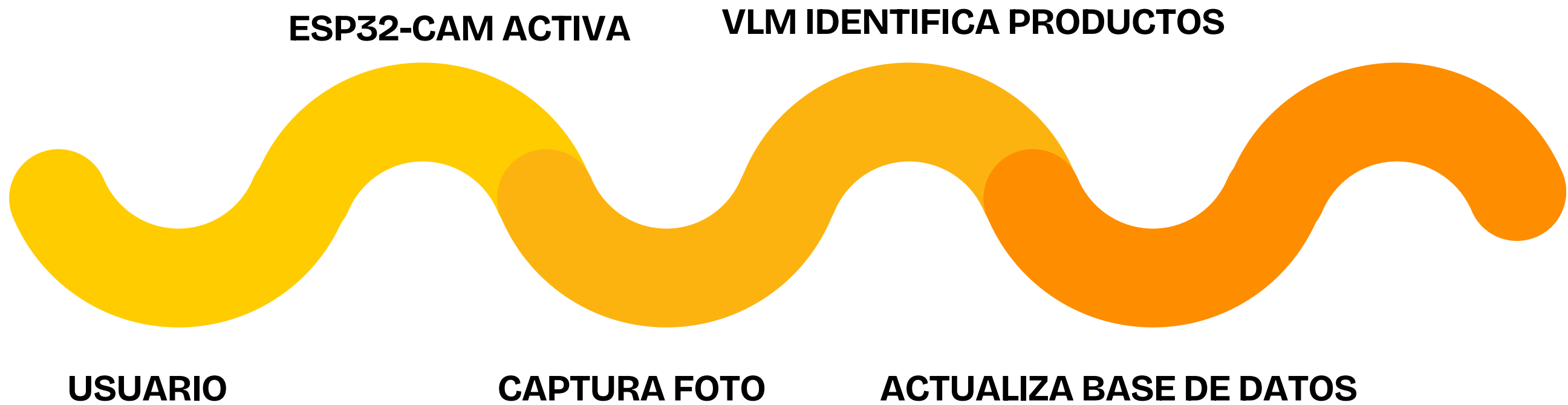


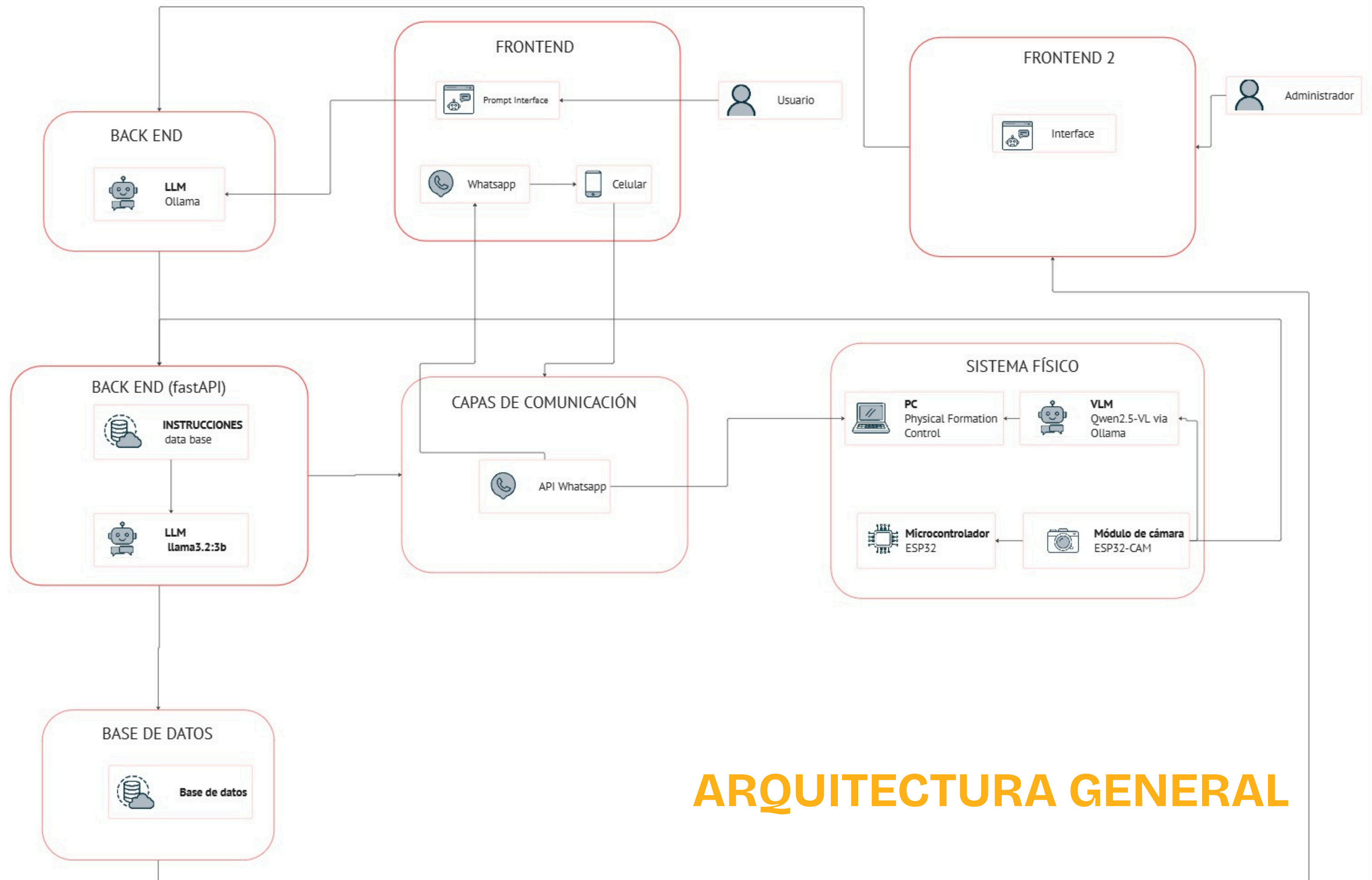
FLUJO DEL PROYECTO

FLUJO CONVERSACIONAL



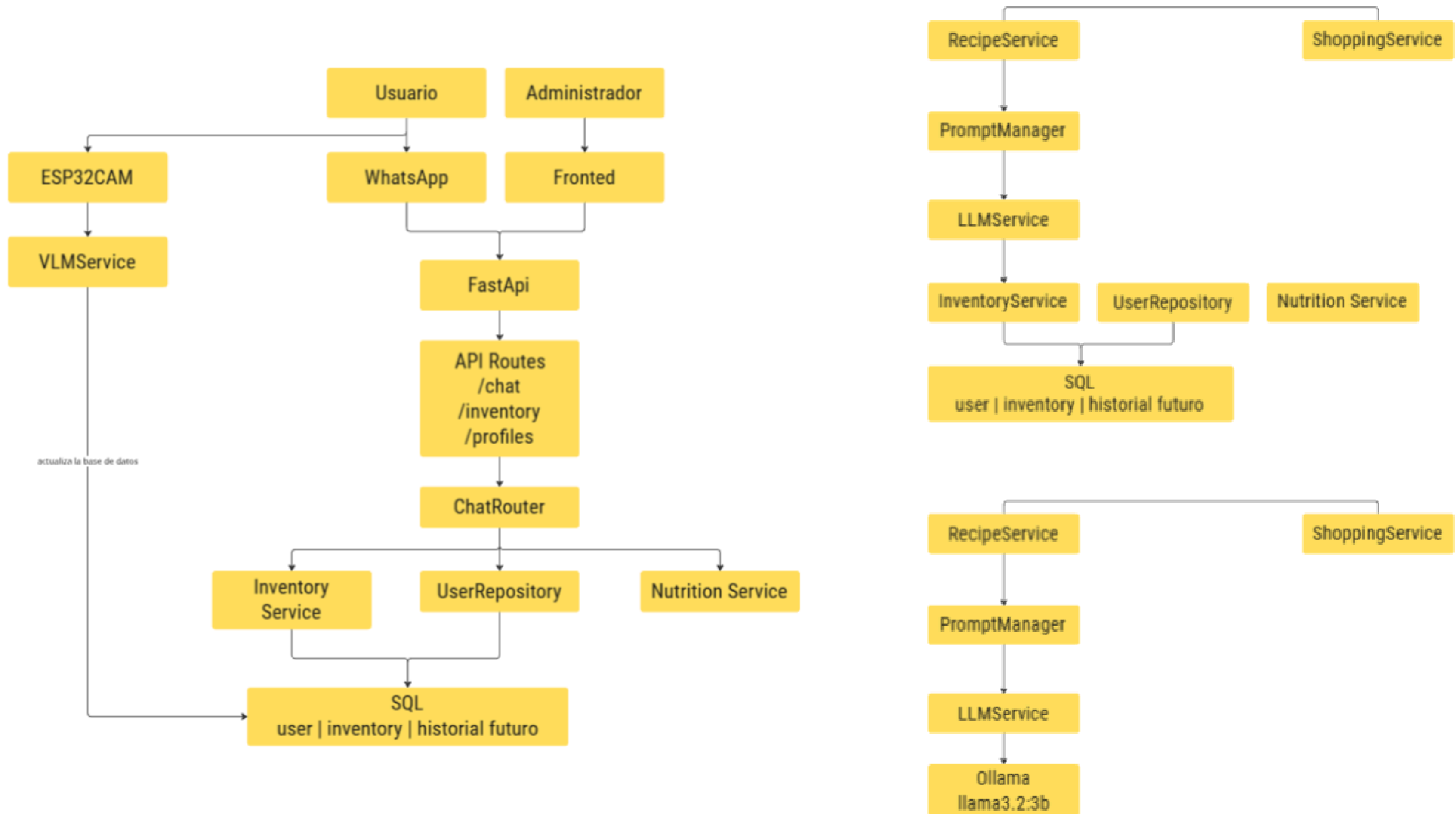
FLUJO DE VISIÓN





ARQUITECTURA GENERAL

ARQUITECTURA DE LAS CAPAS DEL SISTEMA



ETAPAS DEL PROYECTO



1

Diseño de arquitectura

2

Implementación de base de datos

3

Servicios de negocio

- Inventario
- Nutrición
- Compras



4

Integración con IA

- Ollama
- Llama 3.2
- Ingeniería de prompts

5

Integración con WhatsApp

6

Frontend administrativo

7

Integración física

- ESP32-CAM
- Qwen2.5-VL
- Alacena miniatura

6

PORQUÉ ESTAS TECNOLOGÍAS?

Tecnología	Motivo
FastAPI	API rápida y modular
SQLite	Simplicidad para prototipado
Ollama	Ejecución local
Llama 3.2	Buen equilibrio entre calidad y recursos
WhatsApp	Accesibilidad para usuarios
HTML/CSS/JS	Desarrollo rápido del dashboard
Qwen2.5-VL	Reconocimiento visual sin entrenamiento previo
ESP32-CAM	WiFi integrado, cámara incluida
Node.js	Integración nativa con WhatsApp Web

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

COMPLETADO	EN DESAROLLO	FUTURO
Backend funcional	Registro conversacional	Visión computacional VLM
IA integrada	Planes semanales más inteligentes	Conexión ESP32 S3 con Módulo CAM
WhatsApp funcional	Historial persistente	Alacena miniatura
Frontend funcional		
Base de datos funcional		



GRACIAS